

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное
Образовательное учреждение высшего образования
МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ

Заведующий кафедрой

_____ / Пухова Е. А. /

Руководитель образовательной программы

_____ / Даньшина М. В. /

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
по теме:
**РАЗРАБОТКА КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОЙ СИСТЕМЫ
КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ С ПОДДЕРЖКОЙ АДАПТИВНОГО
ТЕСТИРОВАНИЯ**

по направлению 09.03.03 Прикладная информатика
Образовательная программа (профиль) «Корпоративные информационные
системы»

Студент: _____ / Мурадян Лусинэ Гамлетовна, 221–361/
подпись *ФИО, группа*

Руководитель ВКР: _____ / Гонтовой Сергей Викторович, доцент, к.н./
подпись *ФИО, уч. звание и степень*

Москва 2026

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ К СИСТЕМЕ

1. Общее описание

1.1. Цель создания

Целью разработки является создание клиент-серверной системы корпоративного обучения с поддержкой адаптивного тестирования, предназначенной для персонализации учебного процесса сотрудников компаний и студентов вузов и для предоставления организациям удобных средств управления курсами и аналитики результатов обучения.

1.2. Границы проекта

В проект входит реализация следующих компонентов системы:

- серверное приложение с REST-API и базой данных для хранения информации об организациях, пользователях, курсах, уроках, тестах, результатах и профилях знаний;
- веб-панель администратора и преподавателя для управления курсами, пользователями, назначениями и аналитикой;
- мобильное приложение для обучающихся, обеспечивающее прохождение курсов и тестов, получение рекомендаций и просмотр личного прогресса.

Адаптивное тестирование реализуется на уровне подбора вопросов и рекомендаций по повторению тем. В состав проекта **не** входят: интеграции с платёжными сервисами, сложные механизмы авторизации через внешние корпоративные каталоги (AD/LDAP), полноценный редактор сложных мультимедийных курсов и продвинутые функции массового рассылочного сервиса.

1.3. Окружение системы

Система разрабатывается как самостоятельное клиент-серверное веб-приложение с мобильным клиентом. Серверная часть разворачивается в облаке или на сервере организации и взаимодействует:

- с веб-браузером администратора и преподавателя (веб-панель);
- с мобильным приложением обучающегося по HTTPS через REST-API;
- при необходимости — с внешними службами отправки e-mail и push-уведомлений.

Система может использоваться как автономное решение или как часть инфраструктуры организации, интегрируясь при необходимости с существующими учетными записями через отдельный адаптер (вне рамок текущего проекта).

1.4. Характеристики пользователей

В системе предполагаются следующие основные роли пользователей:

- **Обучающийся** — сотрудник или студент, проходящий назначенные курсы, выполняющий тесты и просматривающий свой прогресс.
- **Преподаватель / автор курса** — пользователь, создающий и редактирующий курсы, уроки и тесты, просматривающий результаты по своим курсам.
- **Администратор организации** — пользователь, управляющий списком пользователей и их ролями, назначающий курсы группам и отдельным пользователям, просматривающий агрегированную аналитику.
- **Системный администратор** — пользователь, отвечающий за создание и настройку организаций (тенантов), параметры системы и доступ к административным функциям сервера.

1.5. Предположения и зависимости

Предположения:

- пользователи имеют доступ к интернету и современным веб-браузерам / мобильным устройствам на Android или iOS;
- организации самостоятельно формируют и предоставляют учебный контент (курсы, тесты, материалы) в цифровом виде;
- количество одновременных пользователей и курсов соответствует типовой нагрузке учебных и корпоративных систем среднего масштаба.

Зависимости:

- доступность внешних сервисов отправки e-mail и push-уведомлений, если они используются;
- доступность инфраструктуры размещения серверной части (облачный провайдер или сервер организации);
- своевременное предоставление данных о пользователях и организационной структуре со стороны заказчика.

1.6. Термины и соглашения

- **LMS** — система управления обучением (Learning Management System).
- **Тенант** — логически изолированная организация (компания, вуз) в рамках общей системы.
- **Курс** — логическая единица обучения, состоящая из модулей, уроков и тестов.
- **Адаптивное тестирование** — режим тестирования, при котором состав и сложность заданий, а также рекомендации зависят от результатов пользователя.
- **REST-API** — программный интерфейс для взаимодействия клиентских приложений с сервером по протоколу HTTP(S).

2. Детальные требования

2.1. Требования к внешним интерфейсам

2.1.1. Интерфейсы пользователя (UI)

— Веб-панель администратора и преподавателя должна предоставлять доступ к управлению курсами, пользователями, назначениями и аналитическими отчётами через современный веб-браузер.

— Мобильное приложение должно предоставлять обучающемуся простой и минималистичный интерфейс: список курсов, модулей, тестов, экран прохождения теста и экран рекомендаций.

— Навигация должна быть интуитивной: не более 3 кликов от главного экрана до начала урока или теста.

— В интерфейсе должны отображаться прогресс по курсу, статус модулей и результаты тестов.

Макеты экранов и схемы навигации приводятся в приложении к спецификации.

2.1.2. Аппаратные интерфейсы

Специальные аппаратные интерфейсы не требуются. Достаточно стандартных возможностей персональных компьютеров и мобильных устройств (экран, клавиатура/сенсорный ввод, сеть).

2.1.3. Программные интерфейсы

— Система предоставляет REST-API для взаимодействия мобильного приложения и веб-панели с сервером.

— Формат обмена данными — JSON поверх HTTPS.

— В перспективе возможна интеграция с внешними системами (например, сервисами аутентификации или корпоративными порталами) через отдельные эндпоинты API.

2.1.4. Интерфейсы связи и коммуникации

- Весь сетевой обмен должен происходить по протоколу HTTPS.
- Поддерживается работа через интернет и внутренние корпоративные сети.
- Для уведомлений могут использоваться e-mail и push-уведомления мобильных платформ.

2.2. Функциональные требования

Ниже приведён перечень ключевых функциональных требований (FR).

Модуль аутентификации и управления пользователями

FR-01. Регистрация пользователя Система должна предоставлять возможность регистрации нового пользователя с указанием имени, e-mail и пароля либо импорта пользователя администратором из списка организации.

FR-02. Аутентификация Пользователь должен иметь возможность входа в систему по e-mail и паролю. При нескольких неудачных попытках входа возможна временная блокировка учётной записи.

FR-03. Управление ролями пользователей Администратор организации должен иметь возможность назначать пользователям роли «обучающийся», «преподаватель» или «администратор».

Модуль управления курсами

FR-04. Создание и редактирование курса Преподаватель или администратор может создавать курсы, добавлять модули, уроки и тесты, редактировать их структуру и содержимое.

FR-05. Назначение курсов пользователям и группам Администратор организации может назначать курсы отдельным пользователям или группам, устанавливая дедлайны и обязательность прохождения.

FR-06. Просмотр и прохождение курсов обучающимся Обучающийся должен видеть список назначенных курсов, состояние прохождения и иметь возможность открывать уроки и тесты.

Модуль тестирования и адаптивности

FR-07. Прохождение тестов Система должна предоставлять обучающемуся вопросы теста, принимать ответы и фиксировать результаты (баллы, время, попытки).

FR-08. Адаптивный выбор заданий Система должна подстраивать состав и сложность вопросов на основе предыдущих ответов и уровня освоения тем: чаще предлагать задания по слабым темам и реже по уже освоенным.

FR-09. Формирование рекомендаций После прохождения теста система формирует рекомендации: список тем для повторения, дополнительные уроки и тесты, предлагаемые к прохождению.

Модуль аналитики и отчётности

FR-10. Просмотр личного прогресса обучающегося Обучающийся должен видеть завершённые курсы, результаты тестов, динамику освоения тем.

FR-11. Отчёты администратора и преподавателя Администратор и преподаватель должны иметь возможность просматривать отчёты по курсам, группам и отдельным пользователям: процент прохождения, проблемные темы, количество попыток.

2.3. Нефункциональные требования

Производительность

NFR-01. Время ответа сервера на типовые запросы (получение списка курсов, отправка результатов теста) не должно превышать 2 секунд при средней нагрузке.

NFR-02. Система должна поддерживать одновременную работу не менее 100 активных пользователей без заметного ухудшения отклика.

Безопасность

NFR-03. Весь сетевой трафик между клиентами и сервером должен шифроваться (HTTPS).

NFR-04. Пароли пользователей хранятся только в виде криптографических хэшей.

NFR-05. Должно вестись журналирование ключевых событий безопасности (вход, смена пароля, изменение прав доступа).

Удобство использования

NFR-06. Новый пользователь должен освоить основные функции мобильного приложения (поиск курса, запуск урока и теста) за время не более 30 минут.

NFR-07. Интерфейс должен быть адаптирован для работы на типичных экранах смартфонов и не требовать горизонтальной прокрутки.

Надёжность и отказоустойчивость

NFR-08. Система должна быть доступна не менее 99% времени в течение учебного периода (при условии корректной настройки инфраструктуры).

NFR-09. Время восстановления после отказа (перезапуск сервера, восстановление из резервной копии) не должно превышать 30 минут.

Масштабируемость

NFR-10. Архитектура системы должна позволять масштабировать серверную часть по горизонтали (несколько экземпляров приложения и БД) при росте числа организаций и пользователей.

Локализация

NFR-11. Система должна поддерживать как минимум русский и английский язык интерфейса; структура данных должна позволять добавление дополнительных языков.